CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ - UNIMA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Quézia Francinne Silva de Souza

Thiago Lucas de Souza Santos

Documentação da Arquitetura do Pipeline

MACEIÓ, 07 DE MAIO DE 2026

Descrição Técnica

O núcleo da solução é um pipeline modular dividido em três funções principais, garantindo que cada etapa tenha entrada e saída bem definidas:

Etapa 1: Análise de Input (`analyze_input`)

- **Entrada:** Dados brutos da interface (Streamlit).
- **Processamento:** Validação de campos obrigatórios (tema e objetivo) e normalização de strings.
- **Saída:** Dicionário de dados limpos ou lista de erros para o usuário.

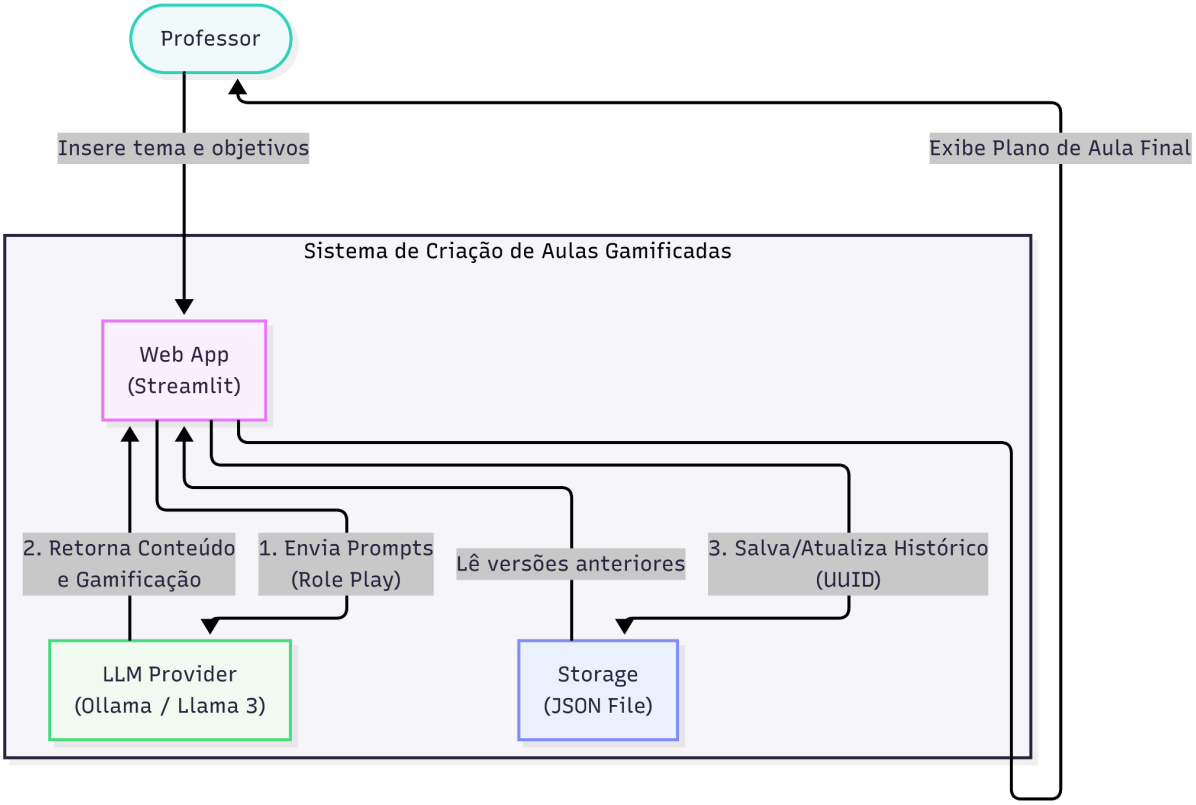
Etapa 2: Geração de Conteúdo Pedagógico (`generate_content`)

- **Entrada:** Dados validados da Etapa 1.
- **Processamento:** Chamada à API do modelo Llama 3 (via Ollama) com um prompt de *Role Play*. O modelo atua como um "Professor Especialista em Didática" para criar o conteúdo base (Teoria, Exemplos e Exercícios).
- **Saída:** Texto estruturado em Markdown.

Etapa 3: Formatação Gamificada (`apply_gamification`)

- **Entrada:** Conteúdo pedagógico gerado na Etapa 2.
- **Processamento:** Um novo ciclo de processamento onde a IA assume o papel de "Especialista em Gamificação". Ela analisa a aula anterior e insere mecânicas de jogo específicas para o tema, como sistemas de pontuação e desafios finais.
- **Saída:** Plano de aula completo e gamificado.

Diagrama de Arquitetura



Usuário: Professor interage via interface.

Web App (Streamlit): Controla o fluxo de dados e valida inputs.

LLM Service (Ollama/Llama 3): Processa os prompts de criação e gamificação.

File System (JSON): Persiste o histórico de versões das aulas.

Arquitetura

Interação com a LLM: O Web App (Streamlit) não faz apenas uma pergunta direta; ele orquestra um pipeline onde o primeiro resultado serve de base para o segundo prompt (gamificação), garantindo a modularidade exigida.

Comunicação API: A conexão entre o Streamlit e o Ollama ocorre via requisições HTTP locais, o que garante latência reduzida e segurança dos dados, já que nada sai da máquina local.

Persistência Descentralizada: O uso de um arquivo JSON estruturado permite que o sistema mantenha um histórico de versões e refinamentos sem a necessidade de um servidor de banco de dados complexo, ideal para um MVP.